PHÂN TÍCH THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Bản cập nhật đồng bộ với báo cáo mô tả chi tiết hệ thống

Website cửa hàng linh kiện máy tính

Cập nhật các nội dung: user nhiều role, admin tạo tài khoản, phân quyền nhiều vai trò

Công nghệ định hướng: ASP.NET Core MVC - EF Core Code First - SQL Server - ASP.NET Core Identity

Phù hợp với mô hình Area: Store, Customer, Sales, Warehouse, Support, Admin

1. Phân tích dữ liệu của hệ thống

1.1. Mục tiêu thiết kế dữ liệu

CSDL phải đáp ứng các nhóm chức năng chính:

- Quản lý danh mục và sản phẩm
- Lưu thông số kỹ thuật khác nhau theo từng loại sản phẩm
- Quản lý tài khoản, xác thực và phân quyền nhiều vai trò
- Hỗ trợ cả hai luồng tạo tài khoản: người dùng tự đăng ký và quản trị viên tạo tài khoản
- Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán
- Quản lý tồn kho và nhập hàng
- Đánh giá sản phẩm và hỗ trợ khách hàng

Do mỗi loại sản phẩm có bộ thông số khác nhau, hệ thống không dùng nhiều bảng kiểu Products_Laptop, Products_Monitor mà dùng:

- Products để lưu thông tin chung
- SpecificationDefinitions để định nghĩa thông số theo danh mục
- ProductSpecifications để lưu giá trị thông số thực tế của từng sản phẩm

Ngoài ra, do hệ thống cho phép một người dùng có thể mang nhiều vai trò cùng lúc, mô hình dữ liệu phải hỗ trợ quan hệ nhiều – nhiều giữa User và Role. Ví dụ:

- Một tài khoản sau khi tự đăng ký sẽ mặc định có vai trò Customer
- Admin có thể nâng quyền tài khoản này lên SalesStaff, WarehouseStaff hoặc SupportStaff
- Một nhân viên có thể đồng thời thuộc nhiều vai trò, ví dụ SalesStaff và WarehouseStaff
- Admin là vai trò có quyền cao nhất, có thể truy cập các chức năng quản trị và các chức năng nghiệp vụ nội bộ

Đây là hướng phù hợp nhất cho web/app bán linh kiện.

2. Mô tả các thực thể

2.1. Category

Lưu danh mục sản phẩm như:

- Laptop
- PC bộ
- CPU
- Mainboard
- RAM
- Card đồ họa
- Ổ cứng
- Màn hình
- Chuột

- Tai nghe
- Thiết bị mạng
- Phụ kiện & Phần mềm

Một danh mục có thể có nhiều sản phẩm và nhiều định nghĩa thông số.

2.2. Brand

Lưu thương hiệu như ASUS, MSI, Gigabyte, Logitech, Dell...

Một thương hiệu có nhiều sản phẩm.

2.3. Product

Lưu thông tin chung của sản phẩm:

- tên
- giá
- số lượng tồn
- mô tả
- ảnh đại diện
- danh mục
- thương hiệu

Một sản phẩm thuộc một danh mục và một thương hiệu.

2.4. ProductImage

Một sản phẩm có thể có nhiều ảnh.

2.5. SpecificationDefinition

Định nghĩa loại thông số được dùng cho từng danh mục.

Ví dụ:

- Laptop có: Chip, RAM, SSD, VGA, Kích thước màn hình
- Màn hình có: Kích thước, Độ phân giải, Tần số quét, Tấm nền
- Chuột có: DPI, Kết nối, Số nút

2.6. ProductSpecification

Lưu giá trị thông số thực tế của từng sản phẩm.

Ví dụ:

- Laptop ASUS A15: RAM = 16GB
- Màn hình LG 24": Tần số quét = 100Hz

2.7. ApplicationUser

Lưu người dùng hệ thống:

- khách hàng

- nhân viên bán hàng
- nhân viên kho
- nhân viên hỗ trợ
- quản trị viên

Ngoài các thông tin cơ bản, thực thể này còn phản ánh nguồn gốc tài khoản và trạng thái mật khẩu:

- tài khoản do người dùng tự đăng ký
- tài khoản do Admin tạo sẵn cho nhân viên hoặc khách hàng
- trạng thái buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu nếu tài khoản do Admin tạo

2.8. Role / UserRole

Lưu vai trò người dùng và quan hệ phân quyền.

Đây là quan hệ nhiều – nhiều:

- một User có thể có nhiều Role
- một Role có thể được gán cho nhiều User

Ví dụ:

- một tài khoản tự đăng ký mặc định có Customer
- admin có thể thêm SalesStaff và WarehouseStaff cho cùng một tài khoản
- admin có thể tạo mới tài khoản và gán trực tiếp một hoặc nhiều vai trò ngay khi tạo

2.9. UserAddress

Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ nhận hàng.

2.10. Cart

Giỏ hàng của khách đã đăng nhập.

2.11. CartItem

Chi tiết sản phẩm nằm trong giỏ hàng.

2.12. Order

Đơn hàng do khách tạo.

2.13. OrderItem

Chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng.

2.14. Payment

Thông tin thanh toán của đơn hàng.

2.15. Review

Đánh giá của khách hàng cho sản phẩm.

2.16. Supplier

Nhà cung cấp hàng hóa.

2.17. PurchaseReceipt

Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp.

2.18. PurchaseReceiptItem

Chi tiết từng sản phẩm trong phiếu nhập.

2.19. StockTransaction

Lưu lịch sử biến động kho:

- nhập
- xuất
- điều chỉnh

2.20. SupportTicket

Yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

3. Sơ đồ ERD

```
erDiagram
APPLICATION_USER ||--o{ USER_ADDRESS : has
APPLICATION_USER ||--o{ USER_ROLE : assigned
ROLE ||--o{ USER_ROLE : includes
APPLICATION_USER ||--o{ APPLICATION_USER : creates_account
CATEGORY ||--o{ PRODUCT : contains
BRAND ||--o{ PRODUCT : owns
PRODUCT ||--o{ PRODUCT_IMAGE : has
CATEGORY ||--o{ SPECIFICATION_DEFINITION : defines
PRODUCT ||--o{ PRODUCT_SPECIFICATION : has
SPECIFICATION_DEFINITION ||--o{ PRODUCT_SPECIFICATION : used_by
APPLICATION_USER ||--o| CART : owns
CART ||--o{ CART_ITEM : contains
PRODUCT ||--o{ CART_ITEM : added_to
APPLICATION_USER ||--o{ ORDER : places
ORDER ||--|{ ORDER_ITEM : includes
PRODUCT ||--o{ ORDER_ITEM : ordered_in
ORDER ||--o{ PAYMENT : paid_by
APPLICATION_USER ||--o{ REVIEW : writes
PRODUCT ||--o{ REVIEW : receives
SUPPLIER ||--o{ PURCHASE_RECEIPT : provides
APPLICATION_USER ||--o{ PURCHASE_RECEIPT : created_by
PURCHASE_RECEIPT ||--|{ PURCHASE_RECEIPT_ITEM : includes
PRODUCT ||--o{ PURCHASE_RECEIPT_ITEM : imported
```

```
PRODUCT ||--o{ STOCK_TRANSACTION : changed_in
APPLICATION_USER ||--o{ STOCK_TRANSACTION : performed_by
APPLICATION_USER ||--o{ SUPPORT_TICKET : creates
ORDER ||--o{ SUPPORT_TICKET : relates_to
```

4. Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ

4.1. Nhóm người dùng

- ApplicationUsers(
  UserId PK,
  UserName,
  Email,
  PasswordHash,
  FullName,
  PhoneNumber,
  AvatarUrl,
  IsActive,
  MustChangePassword,
  CreatedByUserId FK NULL,
  CreatedAt,
  UpdatedAt
)
- Roles(RoleId PK, Name, NormalizedName)
- UserRoles(UserId PK/FK, RoleId PK/FK)
- UserAddresses(
  AddressId PK,
  UserId FK,
  ReceiverName,
  ReceiverPhone,
  Province,
  District,
  Ward,
  AddressLine,
  IsDefault,
  CreatedAt
)

4.2. Nhóm danh mục và sản phẩm

- Categories(CategoryId PK, Name, Slug, Description, ParentCategoryId FK NULL, SortOrder, IsActive)
- Brands(BrandId PK, Name, Slug, Description, LogoUrl, IsActive)
- Products(
  ProductId PK,
  CategoryId FK,
  BrandId FK,
  SKU,
  Name,
  Slug,
  Price,
  DiscountPrice NULL,
  StockQuantity,
  SoldQuantity,
  WarrantyMonths,
  ThumbnailUrl,
  ShortDescription,
  Description,
  IsFeatured,
  IsActive,
  CreatedAt,
  UpdatedAt
)
- ProductImages(ImageId PK, ProductId FK, ImageUrl, AltText, SortOrder, IsPrimary)

4.3. Nhóm thông số kỹ thuật

- SpecificationDefinitions(
  SpecDefId PK,
  CategoryId FK,
  SpecName,
  DataType,
  Unit,
  GroupName,
  DisplayOrder,

IsFilterable,
IsActive
)

- ProductSpecifications(
  ProductSpecId PK,
  ProductId FK,
  SpecDefId FK,
  ValueText NULL,
  ValueNumber NULL,
  ValueBoolean NULL
)

4.4. Nhóm giỏ hàng và đặt hàng

- Carts(CartId PK, UserId FK UNIQUE, CreatedAt, UpdatedAt)
- CartItems(CartItemId PK, CartId FK, ProductId FK, Quantity, UnitPrice)
- Orders(
  OrderId PK,
  UserId FK,
  ReceiverName,
  ReceiverPhone,
  Province,
  District,
  Ward,
  AddressLine,
  Note,
  OrderStatus,
  PaymentStatus,
  ShippingFee,
  DiscountAmount,
  TotalAmount,
  CreatedAt,
  UpdatedAt
)
- OrderItems(
  OrderItemId PK,

OrderId FK,
ProductId FK,
ProductNameSnapshot,
UnitPrice,
Quantity,
LineTotal
)

- Payments(
  PaymentId PK,
  OrderId FK,
  PaymentMethod,
  PaymentStatus,
  TransactionCode NULL,
  PaidAt NULL,
  Amount
)

4.5. Nhóm đánh giá và hỗ trợ

- Reviews(ReviewId PK, ProductId FK, UserId FK, Rating, Comment, IsApproved, CreatedAt)
- SupportTickets(TicketId PK, UserId FK, OrderId FK NULL, Title, Content, Status, Priority, CreatedAt, ClosedAt NULL)

4.6. Nhóm kho

- Suppliers(SupplierId PK, Name, Phone, Email, Address, IsActive)
- PurchaseReceipts(ReceiptId PK, SupplierId FK, StaffId FK, ReceiptDate, Note, TotalAmount)
- PurchaseReceiptItems(ReceiptItemId PK, ReceiptId FK, ProductId FK, Quantity, ImportPrice, LineTotal)
- StockTransactions(
  StockTransactionId PK,
  ProductId FK,
  StaffId FK,
  TransactionType,
  Quantity,
  ReferenceType,
  ReferenceId NULL,
  Note,

CreatedAt

)

5. Mô tả các bảng và thuộc tính

5.1. Bảng Categories

Mục đích: lưu danh mục sản phẩm.

Thuộc tính:

- CategoryId: mã danh mục
- Name: tên danh mục
- Slug: chuỗi thân thiện URL
- Description: mô tả
- ParentCategoryId: danh mục cha nếu có
- SortOrder: thứ tự hiển thị
- IsActive: trạng thái hoạt động

Khóa:

- PK: CategoryId
- FK: ParentCategoryId -> Categories(CategoryId)

5.2. Bảng Brands

Mục đích: lưu thương hiệu.

Thuộc tính:

- BrandId
- Name
- Slug
- Description
- LogoUrl
- IsActive

Khóa:

- PK: BrandId

5.3. Bảng Products

Mục đích: lưu thông tin chung của sản phẩm.

Thuộc tính:

- ProductId
- CategoryId
- BrandId
- SKU

- Name
- Slug
- Price
- DiscountPrice
- StockQuantity
- SoldQuantity
- WarrantyMonths
- ThumbnailUrl
- ShortDescription
- Description
- IsFeatured
- IsActive
- CreatedAt
- UpdatedAt

Khóa:

- PK: ProductId
- FK: CategoryId -> Categories(CategoryId)
- FK: BrandId -> Brands(BrandId)

5.4. Bảng ProductImages

Mục đích: lưu nhiều ảnh cho một sản phẩm.

Thuộc tính:

- ImageId
- ProductId
- ImageUrl
- AltText
- SortOrder
- IsPrimary

Khóa:

- PK: ImageId
- FK: ProductId -> Products(ProductId)

5.5. Bảng SpecificationDefinitions

Mục đích: định nghĩa thông số cho từng danh mục.

Thuộc tính:

- SpecDefId
- CategoryId
- SpecName

- DataType

  Giá trị gợi ý: text, number, boolean
- Unit
- GroupName
- DisplayOrder
- IsFilterable
- IsActive

  Khóa:
- PK: SpecDefId
- FK: CategoryId -> Categories(CategoryId)

  Ví dụ:
- Category = Laptop, SpecName = RAM, DataType = number, Unit = GB
- Category = Màn hình, SpecName = Tần số quét, DataType = number, Unit = Hz

5.6. Bảng ProductSpecifications

Mục đích: lưu giá trị thông số của từng sản phẩm.

Thuộc tính:

- ProductSpecId
- ProductId
- SpecDefId
- ValueText
- ValueNumber
- ValueBoolean

  Khóa:
- PK: ProductSpecId
- FK: ProductId -> Products(ProductId)
- FK: SpecDefId -> SpecificationDefinitions(SpecDefId)

  Ghi chú:
- Nếu DataType = text thì dùng ValueText
- Nếu DataType = number thì dùng ValueNumber
- Nếu DataType = boolean thì dùng ValueBoolean

5.7. Bảng ApplicationUsers

Mục đích: lưu người dùng hệ thống.

Thuộc tính:

- UserId
- UserName
- Email

- PasswordHash
- FullName
- PhoneNumber
- AvatarUrl
- IsActive
- MustChangePassword
- CreatedByUserId
- CreatedAt
- UpdatedAt

Ý nghĩa bổ sung:

- MustChangePassword: đánh dấu tài khoản do Admin tạo và yêu cầu người dùng đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu
- CreatedByUserId: xác định tài khoản nào đã tạo user này; nếu null thì có thể hiểu là tài khoản tự đăng ký hoặc tài khoản hệ thống khởi tạo

Khóa:

- PK: UserId
- FK: CreatedByUserId -> ApplicationUsers(UserId)

Ghi chú:

- Khi làm thật bằng Identity, bảng vật lý sẽ là AspNetUsers, còn ApplicationUser là lớp mở rộng
- Một người dùng có thể có một hoặc nhiều vai trò thông qua bảng UserRoles

5.8. Bảng Roles

Mục đích: lưu vai trò.

Thuộc tính:

- RoleId
- Name
- NormalizedName

Khóa:

- PK: RoleId

Gợi ý giá trị dữ liệu:

- Customer
- SalesStaff
- WarehouseStaff
- SupportStaff
- Admin

5.9. Bảng UserRoles

Mục đích: ánh xạ người dùng và vai trò.

Thuộc tính:

- UserId
- RoleId

Khóa:

- PK kép: (UserId, RoleId)
- FK: UserId -> ApplicationUsers(UserId)
- FK: RoleId -> Roles(RoleId)

Ghi chú nghiệp vụ:

- Một user có thể mang nhiều role cùng lúc
- Một user tự đăng ký sẽ mặc định được gán role Customer
- Admin có thể thêm hoặc gỡ role cho user
- Admin có thể gán nhiều role cho một nhân viên, ví dụ SalesStaff và WarehouseStaff
- Admin là vai trò cao nhất, có thể truy cập các chức năng quản trị và các khu vực nghiệp vụ nội bộ theo cấu hình phân quyền của hệ thống

5.10. Bảng UserAddresses

Mục đích: lưu địa chỉ giao hàng.

Thuộc tính:

- AddressId
- UserId
- ReceiverName
- ReceiverPhone
- Province
- District
- Ward
- AddressLine
- IsDefault
- CreatedAt

Khóa:

- PK: AddressId
- FK: UserId -> ApplicationUsers(UserId)

5.11. Bảng Carts

Mục đích: giỏ hàng của người dùng đã đăng nhập.

Thuộc tính:

- CartId
- UserId
- CreatedAt

- UpdatedAt

Khóa:

- PK: CartId
- FK: UserId -> ApplicationUsers(UserId)

Ràng buộc:

- Mỗi user chỉ có 1 cart hoạt động

5.12. Bảng CartItems

Mục đích: chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng.

Thuộc tính:

- CartItemId
- CartId
- ProductId
- Quantity
- UnitPrice

Khóa:

- PK: CartItemId
- FK: CartId -> Carts(CartId)
- FK: ProductId -> Products(ProductId)

5.13. Bảng Orders

Mục đích: lưu đơn hàng.

Thuộc tính:

- OrderId
- UserId
- ReceiverName
- ReceiverPhone
- Province
- District
- Ward
- AddressLine
- Note
- OrderStatus
- PaymentStatus
- ShippingFee
- DiscountAmount
- TotalAmount
- CreatedAt

- UpdatedAt

Khóa:

- PK: OrderId
- FK: UserId -> ApplicationUsers(UserId)

Ghi chú:

- Không nên chỉ lưu AddressId; nên copy thông tin giao hàng sang Orders để tránh thay đổi địa chỉ làm sai lịch sử đơn

5.14. Bảng OrderItems

Mục đích: lưu chi tiết từng sản phẩm trong đơn.

Thuộc tính:

- OrderItemId
- OrderId
- ProductId
- ProductNameSnapshot
- UnitPrice
- Quantity
- LineTotal

Khóa:

- PK: OrderItemId
- FK: OrderId -> Orders(OrderId)
- FK: ProductId -> Products(ProductId)

Ghi chú:

- ProductNameSnapshot giúp giữ nguyên tên sản phẩm tại thời điểm mua

5.15. Bảng Payments

Mục đích: lưu thanh toán.

Thuộc tính:

- PaymentId
- OrderId
- PaymentMethod
- PaymentStatus
- TransactionCode
- PaidAt
- Amount

Khóa:

- PK: PaymentId
- FK: OrderId -> Orders(OrderId)

5.16. Bảng Reviews

Mục đích: lưu đánh giá sản phẩm.

Thuộc tính:

- ReviewId
- ProductId
- UserId
- Rating
- Comment
- IsApproved
- CreatedAt

Khóa:

- PK: ReviewId
- FK: ProductId -> Products(ProductId)
- FK: UserId -> ApplicationUsers(UserId)

5.17. Bảng Suppliers

Mục đích: lưu nhà cung cấp.

Thuộc tính:

- SupplierId
- Name
- Phone
- Email
- Address
- IsActive

Khóa:

- PK: SupplierId

5.18. Bảng PurchaseReceipts

Mục đích: phiếu nhập hàng.

Thuộc tính:

- ReceiptId
- SupplierId
- StaffId
- ReceiptDate
- Note
- TotalAmount

Khóa:

- PK: ReceiptId
- FK: SupplierId -> Suppliers(SupplierId)
- FK: StaffId -> ApplicationUsers(UserId)

Ghi chú:

- StaffId có thể tham chiếu đến user mang role WarehouseStaff hoặc Admin

5.19. Bảng PurchaseReceiptItems

Mục đích: chi tiết phiếu nhập.

Thuộc tính:

- ReceiptItemId
- ReceiptId
- ProductId
- Quantity
- ImportPrice
- LineTotal

Khóa:

- PK: ReceiptItemId
- FK: ReceiptId -> PurchaseReceipts(ReceiptId)
- FK: ProductId -> Products(ProductId)

5.20. Bảng StockTransactions

Mục đích: lưu lịch sử tăng giảm tồn kho.

Thuộc tính:

- StockTransactionId
- ProductId
- StaffId
- TransactionType
- Quantity
- ReferenceType
- ReferenceId
- Note
- CreatedAt

Khóa:

- PK: StockTransactionId
- FK: ProductId -> Products(ProductId)
- FK: StaffId -> ApplicationUsers(UserId)

Ghi chú:

- StaffId có thể tham chiếu đến user mang role WarehouseStaff hoặc Admin

5.21. Bảng SupportTickets

Mục đích: lưu yêu cầu hỗ trợ.

Thuộc tính:

- TicketId
- UserId
- OrderId
- Title
- Content
- Status
- Priority
- CreatedAt
- ClosedAt

Khóa:

- PK: TicketId
- FK: UserId -> ApplicationUsers(UserId)
- FK: OrderId -> Orders(OrderId)

6. Xác định khóa chính, khóa ngoại

6.1. Khóa chính

Tất cả bảng chính đều dùng khóa chính đơn:

- CategoryId
- BrandId
- ProductId
- SpecDefId
- OrderId
- ReviewId
- SupplierId
- ...

Riêng bảng nối UserRoles dùng khóa chính kép:

- (UserId, RoleId)

6.2. Khóa ngoại quan trọng

- Products.CategoryId -> Categories.CategoryId
- Products.BrandId -> Brands.BrandId
- ProductImages.ProductId -> Products.ProductId
- SpecificationDefinitions.CategoryId -> Categories.CategoryId
- ProductSpecifications.ProductId -> Products.ProductId

- ProductSpecifications.SpecDefId -> SpecificationDefinitions.SpecDefId
- ApplicationUsers.CreatedByUserId -> ApplicationUsers.UserId
- UserAddresses.UserId -> ApplicationUsers.UserId
- UserRoles.UserId -> ApplicationUsers.UserId
- UserRoles.RoleId -> Roles.RoleId
- Carts.UserId -> ApplicationUsers.UserId
- CartItems.CartId -> Carts.CartId
- CartItems.ProductId -> Products.ProductId
- Orders.UserId -> ApplicationUsers.UserId
- OrderItems.OrderId -> Orders.OrderId
- OrderItems.ProductId -> Products.ProductId
- Payments.OrderId -> Orders.OrderId
- Reviews.UserId -> ApplicationUsers.UserId
- Reviews.ProductId -> Products.ProductId
- PurchaseReceipts.SupplierId -> Suppliers.SupplierId
- PurchaseReceipts.StaffId -> ApplicationUsers.UserId
- PurchaseReceiptItems.ReceiptId -> PurchaseReceipts.ReceiptId
- PurchaseReceiptItems.ProductId -> Products.ProductId
- StockTransactions.ProductId -> Products.ProductId
- StockTransactions.StaffId -> ApplicationUsers.UserId
- SupportTickets.UserId -> ApplicationUsers.UserId
- SupportTickets.OrderId -> Orders.OrderId

7. Dạng chuẩn

7.1. Chuẩn 1NF

Tất cả bảng đều đạt 1NF vì:

- mỗi ô chỉ chứa một giá trị
- không có cột lặp nhóm
- dữ liệu là nguyên tử

Ví dụ:

- thông số kỹ thuật không nhét vào một cột dài trong Products
- ảnh sản phẩm không lưu thành chuỗi nhiều URL trong một cột
- vai trò người dùng không lưu thành một chuỗi ghép trong ApplicationUsers mà tách chuẩn hóa qua UserRoles

7.2. Chuẩn 2NF

Các bảng đạt 2NF vì:

- phần lớn dùng khóa chính đơn

- thuộc tính phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính
- bảng có khóa kép như UserRoles không có thuộc tính không khóa phụ thuộc một phần

7.3. Chuẩn 3NF

Thiết kế đạt 3NF vì:

- thương hiệu tách riêng khỏi sản phẩm
- danh mục tách riêng khỏi sản phẩm
- thông số được chuẩn hóa qua SpecificationDefinitions và ProductSpecifications
- địa chỉ giao hàng tách khỏi người dùng
- ảnh sản phẩm tách khỏi bảng sản phẩm
- chi tiết đơn hàng tách khỏi đơn hàng
- vai trò người dùng tách riêng qua Roles và UserRoles thay vì lưu lặp trong ApplicationUsers

Nhờ vậy không có phụ thuộc bắc cầu đáng kể trong các bảng chính.

7.4. Nhận xét

Mô hình này phù hợp mức 3NF, đủ tốt cho đồ án và đủ đẹp để trình bày báo cáo.

8. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

8.1. Toàn vẹn thực thể

- Mọi bảng phải có PK
- PK không được null
- PK phải duy nhất

8.2. Toàn vẹn tham chiếu

- Không được tạo Product với CategoryId không tồn tại
- Không được tạo OrderItem nếu OrderId hoặc ProductId không tồn tại
- Không được tạo ProductSpecification nếu sản phẩm hoặc định nghĩa thông số không tồn tại
- Không được gán UserRole nếu UserId hoặc RoleId không tồn tại
- CreatedByUserId nếu có giá trị thì phải tham chiếu đến một user hợp lệ

8.3. Toàn vẹn miền giá trị

Một số ràng buộc nên áp dụng:

- Price >= 0
- DiscountPrice >= 0
- StockQuantity >= 0
- SoldQuantity >= 0
- Quantity > 0
- Rating BETWEEN 1 AND 5
- ImportPrice >= 0

- TotalAmount >= 0

8.4. Ràng buộc duy nhất

- Categories.Slug unique
- Brands.Slug unique
- Products.SKU unique
- Products.Slug unique
- ApplicationUsers.Email unique
- ApplicationUsers.UserName unique
- SpecificationDefinitions(CategoryId, SpecName) unique
- ProductSpecifications(ProductId, SpecDefId) unique
- Carts.UserId unique

8.5. Ràng buộc nghiệp vụ

- DiscountPrice <= Price
- Chỉ sản phẩm còn hoạt động mới được thêm giỏ hàng
- Chỉ user đã mua mới được review nếu muốn chặt nghiệp vụ
- Không cho xóa sản phẩm đã phát sinh đơn hàng, chỉ cho IsActive = false
- Khi tạo Order, phải có ít nhất một OrderItem
- Khi nhập kho hoặc bán hàng, tồn kho không được âm
- ProductSpecification phải đúng kiểu dữ liệu theo SpecificationDefinitions.DataType
- Tài khoản tự đăng ký mặc định phải được gán role Customer
- Tài khoản do Admin tạo có thể được gán một hoặc nhiều role ngay khi khởi tạo
- Nếu Admin tạo tài khoản và cấp mật khẩu tạm, hệ thống nên đặt MustChangePassword = true
- Một user không được có trùng cùng một role nhiều lần
- Admin là vai trò cao nhất trong hệ thống; user mang role Admin được phép truy cập các chức năng quản trị và các chức năng nghiệp vụ nội bộ theo cấu hình phân quyền của ứng dụng

8.6. Ràng buộc xóa/cập nhật

Gợi ý:

- Category -> Product: RESTRICT
- Brand -> Product: RESTRICT
- Product -> ProductImages: CASCADE
- Product -> ProductSpecifications: CASCADE
- ApplicationUser -> UserRoles: CASCADE hoặc RESTRICT tùy chính sách
- Cart -> CartItems: CASCADE
- Order -> OrderItems: CASCADE hoặc RESTRICT tùy chính sách
- Product -> OrderItems: RESTRICT
- Supplier -> PurchaseReceipts: RESTRICT

- ApplicationUser (creator) -> ApplicationUsers (created): RESTRICT hoặc SET NULL tùy chính sách lưu vết người tạo

Trong thực tế đồ án, nên ưu tiên soft delete cho:

- sản phẩm
- thương hiệu
- danh mục
- tài khoản

9. Kết luận thiết kế dữ liệu

Mô hình dữ liệu này có các ưu điểm:

- phù hợp web/app bán linh kiện máy tính
- hỗ trợ nhiều loại sản phẩm có thông số khác nhau
- hỗ trợ một user có nhiều role
- hỗ trợ luồng user tự đăng ký và admin tạo tài khoản
- dễ hiện thực bằng EF Core Code First
- dễ CRUD
- dễ làm lọc sản phẩm theo thông số
- dễ mở rộng thêm danh mục, vai trò, nghiệp vụ kho và hỗ trợ

Nếu chốt theo hướng này, bạn đã có thể đi tiếp sang phần:

- viết class Entity trong C#
- cấu hình quan hệ bằng Data Annotations hoặc Fluent API
- tạo migration và sinh database